

物理 音：ドップラー効果の数値計算 basic-observed-frequency 12

なまえ： _____

- 1 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 500 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 40 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測振動数 $f_{\text{obs}} = ? \text{ Hz}$
- 2 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 500 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 80 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測振動数 $f_{\text{obs}} = ? \text{ Hz}$
- 3 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 880 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 50 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測振動数 $f_{\text{obs}} = ? \text{ Hz}$
- 4 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 1000 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 40 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測振動数 $f_{\text{obs}} = ? \text{ Hz}$
- 5 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 640 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 30 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測振動数 $f_{\text{obs}} = ? \text{ Hz}$
- 6 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 400 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 40 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測振動数 $f_{\text{obs}} = ? \text{ Hz}$
- 7 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 640 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 30 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測振動数 $f_{\text{obs}} = ? \text{ Hz}$
- 8 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 500 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 60 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測振動数 $f_{\text{obs}} = ? \text{ Hz}$
- 9 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 400 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 50 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測振動数 $f_{\text{obs}} = ? \text{ Hz}$
- 10 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 500 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 40 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測振動数 $f_{\text{obs}} = ? \text{ Hz}$

物理 音：ドップラー効果の数値計算 basic-observed-frequency 12

なまえ： _____

- | 音源の振動数 f_{src} | 音速 c | 観測者速度 v | 音源へ接近 | 音源から遠ざかる |
|---|---------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|
| 1 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 500 \text{ Hz}$ | 音速 $c = 340 \text{ (Hz)}$ | 観測者速度 $v = 60 \text{ (Hz)}$ | こたえ: 521.7 Hz | こたえ: 688.5 Hz |
| 2 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 500 \text{ Hz}$ | 音速 $c = 340 \text{ (Hz)}$ | 観測者速度 $v = 80 \text{ (Hz)}$ | こたえ: 492.8 Hz | こたえ: 935 Hz |
| 3 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 880 \text{ Hz}$ | 音速 $c = 340 \text{ (Hz)}$ | 観測者速度 $v = 50 \text{ (Hz)}$ | こたえ: 854.5 Hz | こたえ: 465.3 Hz |
| 4 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 1000 \text{ Hz}$ | 音速 $c = 340 \text{ (Hz)}$ | 観測者速度 $v = 40 \text{ (Hz)}$ | こたえ: 1046.2 Hz | こたえ: 668.2 Hz |
| 5 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 640 \text{ Hz}$ | 音速 $c = 340 \text{ (Hz)}$ | 観測者速度 $v = 20 \text{ (Hz)}$ | こたえ: 667.8 Hz | こたえ: 343.9 Hz |
| 6 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 400 \text{ Hz}$ | 音速 $c = 340 \text{ (Hz)}$ | 観測者速度 $v = 40 \text{ (Hz)}$ | こたえ: 376.5 Hz | こたえ: 433.5 Hz |
| 7 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 640 \text{ Hz}$ | 音速 $c = 340 \text{ (Hz)}$ | 観測者速度 $v = 20 \text{ (Hz)}$ | こたえ: 622.2 Hz | こたえ: 310.7 Hz |
| 8 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 500 \text{ Hz}$ | 音速 $c = 340 \text{ (Hz)}$ | 観測者速度 $v = 60 \text{ (Hz)}$ | こたえ: 529.4 Hz | こたえ: 591.7 Hz |
| 9 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 400 \text{ Hz}$ | 音速 $c = 340 \text{ (Hz)}$ | 観測者速度 $v = 50 \text{ (Hz)}$ | こたえ: 406.2 Hz | こたえ: 451.4 Hz |
| 10 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 500 \text{ Hz}$ | 音速 $c = 340 \text{ (Hz)}$ | 観測者速度 $v = 40 \text{ (Hz)}$ | こたえ: 500 Hz | こたえ: 400 Hz |